
Pregunta

a) (0,75 punts) Calcula el límit següent:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{x - 4}$$

b) (0,75 punts) Calcula el límit següent:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x^4}{2x^4 - x^2 + 5}$$

c) (1 punt) Considera la funció

$$f(x) = \frac{ax^2 - 2x}{4x^2 + 1},$$

on a és un nombre real. Determina a perquè

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}.$$

Existeix algun valor de a per al qual aquest límit valgui 0? Justifica-ho.